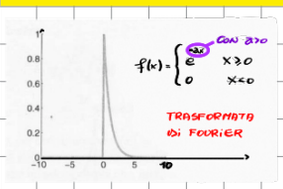
IMPULSI ESPONENZIALI TRONCATI SINISTRO

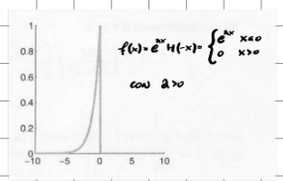


TALE FUNZIONE POSSIEDE TRASFORMATA DI FOURIER IN QUANTO HA UN SOLO PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI PRIMA SPECIE IN $x=0$ ED È INTEGRABILE IN $\mathbb{R}$. UTILIZZANDO LA FUNZIONE DI HEAVISIDE SI PUÒ SCRIVERE

$$f(x)=e^{-ax}H(x), \quad a>0$$

$$\mathcal{F}f(x)=F(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}e^{-ax}H(x)\,dx=\int_{0}^{+\infty} e^{-(a+ik)x}\,dx=\left[\frac{e^{-(a+ik)x}}{-(a+ik)}\right]_0^{\infty}=\frac{1}{a+ik}$$

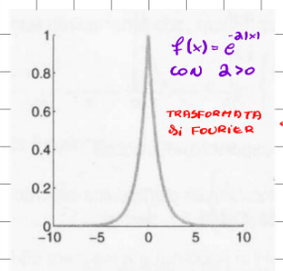
IN QUANTO $e^{-(a+ik)x}=e^{-ax}(\cos kx+i\sin kx)$ E $e^{-ax}\to 0$ PER $x\to\infty$. DI CONSEGUENZA DALLA DEFINIZIONE DI TRASFORMATA DI FOURIER, SEGUE CHE $\longrightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a+ik}\right\}=e^{ax}H(x)$ $\forall a>0$



IN MODO ANALOGO SI TROVA LA TRASFORMATA DELL'IMPULSO ESPONENZIALE TRONCATO RIFLESSO RISPETTO ALL'ASSE DELLE ORDINATE. INFATTI:

$$F(k)=\int_{-\infty}^{0} e^{ax}e^{-ikx}\,dx=\int_{-\infty}^{0} e^{(a-ik)x}\,dx=\left[\frac{e^{(a-ik)x}}{a-ik}\right]_{-\infty}^{0}=\frac{1}{a-ik} \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a-ik}\right\}=e^{ax}H(-x)$$

IMPULSO ESPONENZIALE PARI



QUESTA FUNZIONE È TRASFORMABILE ESSENDO ASSOLUTAMENTE INTEGRABILE SU $\mathbb{R}$ E CONTINUA

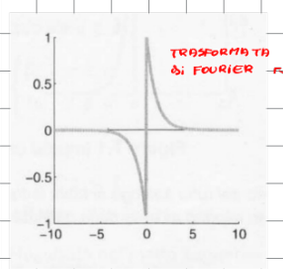
$$F(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}e^{-a|x|}\,dx=\int_{-\infty}^{0} e^{(a-ik)x}\,dx+\int_{0}^{+\infty} e^{-(a+ik)x}\,dx=$$

$$=\left[\frac{e^{(a-ik)x}}{a-ik}\right]_{-\infty}^{0}+\left[\frac{e^{-(a+ik)x}}{-(a-ik)}\right]_{0}^{+\infty}=\frac{1}{a-ik}+\frac{1}{a+ik}=\frac{2a}{a^2+k^2} \qquad \forall a>0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2+k^2}\right\}=e^{-a|x|} \qquad F(x)=\frac{2a}{a^2+k^2}$$

ANTITRASFORMATA

IMPULSO ESPONENZIALE DISPARI



$$f(x)=e^{-ax}H(x)-e^{ax}H(-x)=\begin{cases} e^{-ax} & x\geq 0 \\ -e^{ax} & x<0 \end{cases} \qquad a>0$$

$$F(x)=-\int_{-\infty}^{0} e^{-ikx}e^{ax}\,dx+\int_{0}^{+\infty} e^{-ikx}e^{-ax}\,dx=$$

$$=\int_{-\infty}^{0} e^{(a-ik)x}\,dx+\int_{0}^{+\infty} e^{-(a+ik)x}\,dx=$$

$$=-\left[\frac{e^{(a-ik)x}}{a-ik}\right]_{-\infty}^{0}+\left[\frac{e^{-(a+ik)x}}{a-ik}\right]_{0}^{+\infty}=-\frac{1}{a-ik}+\frac{1}{a+ik}=-\frac{2ik}{a^2+k^2}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2ik}{a^2+k^2}\right\}=e^{-ax}H(x)-e^{ax}H(-x) \qquad |F(x)|=\frac{2|k|}{a^2+k^2}$$

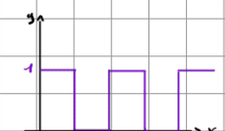
ANTITRASFORMATA

ONDA QUADRA

$$f(x)=c\left[H(x+a)-H(x-a)\right]=\begin{cases} c & |x|\leq a \\ 0 & |x|>a \end{cases} \qquad a>0$$

È UN SEGNALE COMPOSTO DA UN'ALTERNANZA REGOLARE DI DUE VALORI CHE SONO EQUIVALENTI AL SEGNALE ELETTRICO

LA FUNZIONE AVENTE UN DOPPIO GRADINO IN $x=-a$ ED IN $x=a$, DI ALTEZZA c



$$F(k)=c\int_{-a}^{+a} e^{-ikx}\,dx=c\left[\frac{e^{-ikx}}{-ik}\right]_{-a}^{a}=\frac{2c}{k}\,\frac{e^{ika}-e^{-ika}}{2i}$$

$$\operatorname{senc}(x)=\frac{\sin x}{x}$$

$$=\frac{2c}{k}\sin ak=2ac\,\operatorname{senc}(ak)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\operatorname{senc}(ak)\right\}=\frac{1}{2a}\left[H(x+a)-H(x-a)\right]$$

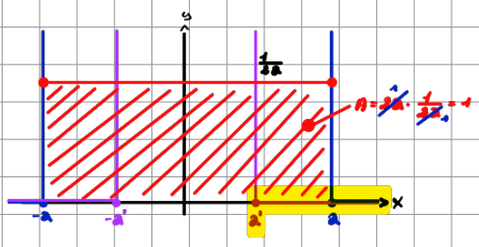
$$|F(k)|=2|ac|\left|\frac{\sin ak}{ak}\right|$$

PER DEFINIZIONE, $\operatorname{senc}(x)=\frac{\sin x}{x}$ LA FUNZIONE LIMITATA È CONTINUA SU $\mathbb{R}\setminus\{x=0\}$ DOVE HA UNA DISCONTINUITÀ ELIMINABILE, DATO $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

LA DELTA DI DIRAC $\longrightarrow \delta(x)$ "DISTRIBUZIONE DI DIRAC"

LA DELTA DI DIRAC RAPPRESENTA UN'OGGETTO MATEMATICO LA CUI APPLICAZIONE È BEN DEFINITA

RAPPRESENTA UNA FUNZIONE GRADINO, NULLA PER $|x|>a$ ED UGUALE A $\frac{1}{2a}$ PER $|x|\leq a$ QUINDI L'AREA SOTTESA È $=1$ PER $\forall a>0$



SE $a\to 0^+$ LA $H_a(x)$ È SEMPRE DEFINITA TRANNE CHE PER $x=0$, DOVE $H_a(x)\to+\infty$, QUINDI TALE LIMITE NON RAPPRESENTA UNA FUNZIONE, MA UN'ENTITÀ PROPRIAMENTE DEFINITA IN UN CONTESTO PIÙ GENERALE, OVVERO NELLO SPAZIO DELLE DISTRIBUZIONI, CHIAMATO δ (DELTA) DI DIRAC

$$\delta(x) \qquad \lim_{a\to 0}\frac{1}{2a}\left[H(x+a)-H(x-a)\right]$$

NON ESISTE

NON È UNA FUNZIONE IN SENSO PROPRIO, $\nexists$ LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER

$$\mathcal{F}\left\{H_a(x)\right\}=\begin{cases} \frac{\sin ak}{ak} & k\in\mathbb{R}\setminus\{0\} \\ 1 & k=0 \end{cases}$$

SI DEFINISCE COME TRASFORMATA DI FOURIER DELLA $\delta(x)$ IL LIMITE PER $a\to 0$ DELLA TRASFORMATA DI FOURIER DELLA $H_a(x)$, QUINDI CONSIDERARE LA TRASFORMATA DEL LIMITE DI $H_a(x)$, CONSIDERIAMO IL LIMITE DELLA SUA TRASFORMATA. COMMUTANDO L'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE CON QUELLA DI PASSAGGIO AL LIMITE SI PONE

$$\mathcal{F}\{\delta\}=\lim_{a\to 0}\mathcal{F}\left\{H_a(x)\right\}=\lim_{a\to 0}\frac{\sin ak}{ak}=1 \qquad \forall k\in\mathbb{R}$$

TRASFORMATA DI FOURIER DI ALCUNE FUNZIONI ELEMENTARI

	$f(x)$	$F(k)$
IMPULSO ESPONENZIALE	$e^{-ax}H(x)$ $a>0$	$\frac{1}{a+ik}$
	$e^{ax}H(-x)$ $a>0$	$\frac{1}{a-ik}$
IMPULSO PARI	$e^{-a\lvert x\rvert}$ $a>0$	$\frac{2a}{a^2+k^2}$
IMPULSO DISPARI	$e^{-ax}H(x)-e^{ax}H(-x)$ $a>0$	$-\frac{2ik}{a^2+k^2}$
ONDA QUADRA	$c[H(x+a)-H(x-a)]$	$2ac\frac{\operatorname{sen}ak}{ak}$
DELTA DI DIRAC	$\delta(x)$	1
GAUSSIANA	e^{-x^2}	$\sqrt{\pi}e^{-\frac{k^2}{4}}$

PROPRIETÀ DELLA TRASFORMATA DI FOURIER

TEOREMA (LINEARITÀ) ⟶ DALLA DEFINIZIONE DI TRASFORMATA, COME CONSEGUENZA DELLA LINEARITÀ DELL'OPERATORE INTEGRALE, SEGUE CHE, SE f_1 ED f_2 SONO DOTATE DI TRASFORMATA DI FOURIER

$$\mathcal{F}\{C_1f_1(x)+C_2f_2(x)\}=C_1\mathcal{F}\{f_1\}+C_2\mathcal{F}\{f_2\}=C_1F_1(k)+C_2F_2(k) \qquad \mathcal{F}^{-1}\{C_1F_1(k)+C_2F_2(k)\}=C_1f_1(x)+C_2f_2(x)$$

(NUMERI COMPLESSI)

TRASLAZIONE NELLO SPAZIO ORDINARIO

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=e^{-ikx_0}F(k)$$

DIMOSTRAZIONE:

EFFETTUANDO IL CAMBIO DI VARIABILE $\xi=x-x_0$ SI OTTIENE

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-ikx}f(x-x_0)dx=$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik(x_0+\xi)}f(\xi)d\xi=$$
$$=e^{-ikx_0}\mathcal{F}\{f\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-ikx_0}F(k)\}=f(x-x_0)$$

$$\mathcal{F}\{f(x+x_0)\}=e^{ikx_0}F(k)$$

DIMOSTRAZIONE:

EFFETTUANDO IL CAMBIO DI VARIABILE $\xi=x-x_0$ SI OTTIENE

$$\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ikx}f(x-x_0)dx=$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik(x_0+\xi)}f(\xi)d\xi=$$
$$=e^{ikx_0}\mathcal{F}\{f\}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{ikx_0}F(k)\}=f(x+x_0)$$

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right\}=e^{-5(x+2)}H(x+2)$$ ($\frac{e^{2ik}}{5+ik}$)

$\mathcal{F}\{f(x)\}=F(k)$ $\quad\mathcal{F}\{e^{i\omega x}f(x)\}=\mathcal{F}(k-\omega)$ SPOSTAMENTO NELLA FREQUENZA

$\mathcal{F}\{f(x)\}=F(k)$ $\quad\mathcal{F}\{f(x-x_0)\}=e^{-ikx_0}F(x)$ SPOSTAMENTO NEL TEMPO

e^{2ik} → SPOSTAMENTO NELLA FREQUENZA DI 2

$\longrightarrow \frac{1}{5+i(k-2)}$

LA TRASFORMATA INVERSA DI $\frac{1}{a+ik}$ È NOTA E DATA DA: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a+ik}\right\}=e^{-ax}H(x) \longrightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{5+i(k-2)}\right\}=e^{-5x}H(x)$

DATO CHE ABBIAMO UNO SPOSTAMENTO DI 2 NELLA FREQUENZA, DOBBIAMO CONSIDERARE LO SPOSTAMENTO NEL TEMPO CORRISPONDENTE $\longrightarrow e^{-5(x+2)}H(x+2)$

QUINDI, LA TRASFORMATA DI FOURIER INVERSA DELL'ESPRESSIONE DATA È: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2ik}}{5+ik}\right\}=e^{-5(x+2)}H(x+2)$

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}\{e^{-2x}H(x-3)\}=\mathcal{F}\{e^{-2(x-3)}H(x-3)e^{-6}\}=e^{-6}\mathcal{F}\{e^{-2(x-3)}H(x-3)\}=e^{-6}\cdot e^{-3ik}\cdot\frac{1}{2+ik}=\frac{e^{-3(2+ik)}}{2+ik}$$

CALCOLO TRASFORMATA DI FOURIER

ESERCIZIO

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{12}{k}e^{-5ik}\operatorname{sen}2k\right\}=24 \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{e^{-3ik}\frac{\operatorname{sen}2k}{2k}\right\}=6[H(x-3)-H(x-7)] \qquad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\operatorname{sen}2k}{2k}\right\}=\frac{1}{4}[H(x+2)-H(x-2)]$$